

AFMCP Chapter 6: 생체에너지학과 미토콘드리아병 Part 1

핵심 요약 — Dr. David Haase (Maxwell Clinic)

핵심 메시지

미토콘드리아는 세포의 '내연 기관'으로 전문과 무관하게 모든 임상 의에게 중요합니다. 일차성 미토콘드리아 질환(희귀, 유전성)보다 이차성 미토콘드리아병(환경·생활습관)에 집중해야 합니다. 미토콘드리아가 먼저입니다 — 달걀이자 닭!

이차성 미토콘드리아병의 원인(달걀) → 결과(닭)

원인: 신체 비활동·과운동 | 산화 스트레스 | 과식 | 영양소 결핍 | 독소·약물

결과: 인지 저하 | 심혈관 질환 | 위장관·근골격계·내분비계 기능이상

에너지 생성 핵심 공식

단백질·탄수화물·지방 + 산소 → (미토콘드리아) → ATP + CO₂ + H₂O + ROS(반응성 산소종)

전자전달계 필수 영양소

철(Iron) — 헴 분자, 철 결핍 = 세포 피로

CoQ10 — 복합체 1-3/2-3 전자 셔틀, 항산화제, 심부전 연관

카르니틴 — 지방산의 미토콘드리아 내부 이동

나이아신 — NAD/NADH 생성 필수

알파-리포산 — 주(主) 항산화제, ATP 안정화

리보플라빈(B2) — FAD, 에너지 우회 경로

비타민 C + K2 — 전자전달계 우회 경로

산화 스트레스 3단계 반응

낮음 → NRF2 활성화 → 항산화·수복 (유익)

중간 → NF-κB 활성화 → 염증 시작 (주의)

극도 → AP-1 활성화 → 세포 자멸사 (위험)

PGC-1α — 미토콘드리아 생합성 핵심 조절자

활성 감소 요인: 칼로리 과부하 | 포화지방·정제탄수화물 과다 | 염증 | 산화 스트레스 | 신체 비활동 | 노화

임상 적용: PGC-1α를 올리는 것이 치료 목표 → 운동, 파이토뉴트리언트, 칼로리 적정화

임상 실무 포인트

이차성 미토콘드리아병은 유전적 이상 없이도 발생합니다. 환자의 일차성 미토콘드리아 질환 의심 신호: 비전형 발현, 반복 악화, 감염/스트레스/단식 시 악화, 이환된 친족. 그러나 이보다 훨씬 흔한 것은 환경·생활습관으로 인한 이차성 미토콘드리아병입니다.